

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



LRPD2

CURSO:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

TORRES HERNANDEZ ADRIAN ARTURO

INTEGRANTES:

De La Cruz Francia Fabiola Almendra

Huaman Salazar Jhair

Muñoz Arévalo, Milagros Lucero

Pérez Choque, Lucero Thalia

PERÚ

2026

2. GRAFICA DE LA RECTA DE REGRESIÓN LINEAL

La recta de regresión lineal es una herramienta estadística que permite describir y analizar la relación entre dos variables cuantitativas. Su objetivo es encontrar la línea que mejor se ajusta a los datos observados para explicar cómo una variable independiente (X) influye sobre una variable dependiente (Y). Esta recta también permite realizar predicciones, estimando el valor de la variable dependiente a partir de un valor conocido de la variable independiente.

PASOS

- Ingresar los datos `x <- c (,4,6,8,10,12)` y `y <- c (2,3,4,5,7)` x representa las horas de capacitación. y representa los puntajes obtenidos.
- Crear el modelo de regresión `modelo <- lm (y ~ x)`
- La función `lm ()` significa Linear Model.
- La expresión: `y ~ x` indica que el puntaje (Y) depende de las horas de capacitación (X).
- Obtener resultados

Muestra:

- Ecuación de la recta. Coeficiente de determinación (R^2). Valor p. Errores estándar.
- Graficar los puntos `plot (x, y)`
- Genera un gráfico de dispersión donde cada punto representa un trabajador.
- Dibujar la recta de regresión `abline (modelo, col="red", lwd=2)` `abline ()` agrega una línea. `modelo` contiene la ecuación calculada. `col="red"` colorea la línea de rojo. `lwd=2` aumenta el grosor.

PUNTOS PARA CONSIDERAR:

-Si la línea sube de izquierda a derecha: Existe una relación positiva. A más horas de capacitación, mayor puntaje.

-Si la línea baja: Existe una relación negativa. A más horas de capacitación, menor puntaje.

La gráfica de regresión lineal permite visualizar la tendencia de los datos y comprobar que existe una relación positiva entre las horas de capacitación y el puntaje obtenido. La recta de regresión resume esta relación y permite realizar predicciones sobre el desempeño esperado según las horas de capacitación recibidas.

